La Gravité Quantique

" La mécanique quantique et la relativité générale sont ~~incompatibles~~, ~~contradictoires~~ → pas toutes les deux correctes "

" La physique est dans une ~~impasse~~ "

" La gravité ne peut pas être décrite par des ~~champs quantiques~~ "

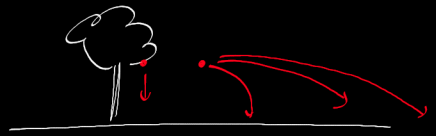
" La théorie n'est pas renormalisable (∞), et donc ~~à jeter~~ "

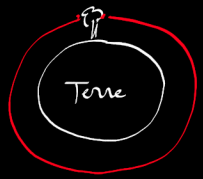
I) La gravité, de classique à quantique

1687 : Newton (Principia) :

> Tout objet de masse m_1 attire tout autre objet de masse m_2 avec une force $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
>
> $G = 6,67430(15) \cdot 10^{-11} \frac{N m^2}{kg^2}$

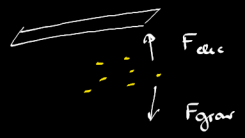
"Première unification" : gravité terrestre (chute des corps) & mécanique céleste (système solaire)





Justifications :
- Lois de Kepler
- Chute des corps + 2nd loi de Newton

Faiblesse de la gravité :

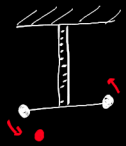


$$G = 4\pi^2 \frac{(\text{Distance Terre - Soleil})^3}{(\text{Année})^2 \, (\text{Masse}_{\text{Terre + Soleil}})}$$

1785 : Loi de Coulomb :

Tout objet de charge q_1 attire ou repousse tout objet de charge q_2 avec $F = k_c \frac{q_1 q_2}{r^2}$

balance à torsion.



1798 : Cavendish utilise une balance à torsion pour mesurer G.

$$G = g \frac{R_{Terre}^2}{M_{Terre}}$$

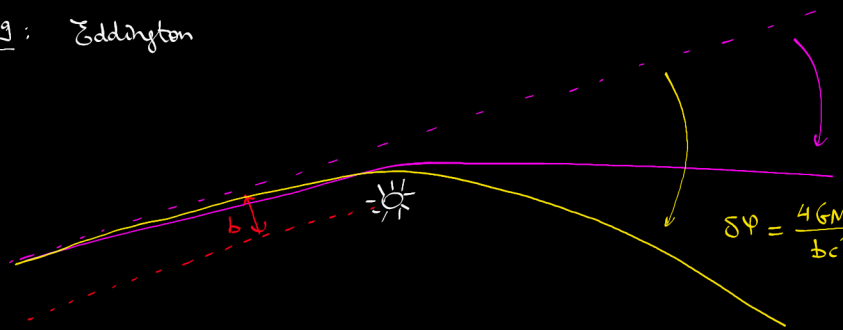
$$\cancel{m}\vec{a} = \cancel{m}\frac{GM}{r^2}$$

"Défauts" de la théorie :

* Prédit la déviation des rayons lumineux : $\delta\varphi = \frac{2GM}{c^2 b}$
* Ne prédit pas l'avance du périhélie de Mercure

* Action instantanée à distance.

1919 : Eddington



$$\delta\varphi = \frac{2GM}{b\,c^2}$$ (Newton)

$$\delta\varphi = \frac{4GM}{bc^2}$$ (Einstein)

1905 : Relativité restreinte . . 1915 : Relativité Générale

1915 : L'équation d'Einstein provient d'un principe variationnel $\longrightarrow$ $\boxed{G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}}$

$$\boxed{\mathcal{L}_{RG} = \frac{1}{2K} R}$$

scalaire de Ricci

$K = \frac{8\pi G}{c^4}$

action de Einstein-Hilbert

$$S_{tot} = \boxed{\frac{1}{2K} \int d^4x \sqrt{-g}\, R} + \int d^4x \sqrt{-g}\, \mathcal{L}_{matière}$$

1900 : Lord Kelvin. "2 nuages" : "~~corps noir~~" et "Michelson-Morley"

principe d'équi-répartition de Maxwell-Boltzmann

mouvement relatif des corps dans l'éther

[Parson 2021]

1900 : Planck ⇝ Constante de Planck $\boxed{E = h\nu}$

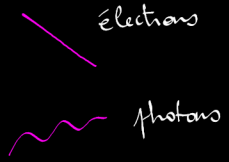
énergie fréquence.

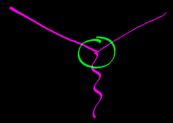
1905 : Einstein ⇝ photon

⋮

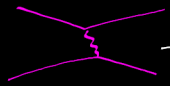
1920 : Mécanique quantique → application à l'interaction lumière - matière (Dirac)

Années 1930 : Électrodynamique quantique Pauli, Wigner, Jordan, Heisenberg, Fermi, ...

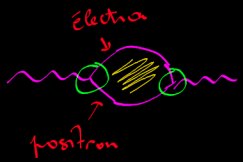


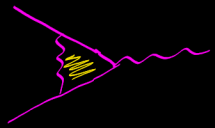


interaction électromagnétique.



→ $F = k\frac{e^2}{r^2}$





$= \infty$

Il semble qu'on a en fait une incompatibilité entre la mécanique quantique et la relativité restreinte

années 40, 50

abandon de la TQC

$\boxed{\text{matrice } S}$

"renormalisation"

$\infty - \infty = \text{fini}$

$\boxed{\text{TQC renormalisée}}$

1947-48 : "Lamb shift"

accord ! ✓

Tomonaga, Schwinger, Feynman, Dyson : QED peut tout calculer (tous les ∞ disparaissent)

années 60, 70.

$\boxed{\text{Modèle Standard}}$ ← unifie $\left\{ \begin{array}{l} \text{QED} \\ \text{faible} \\ \text{forte} \end{array} \right.$

Le langage de la TQC semble s'appliquer partout. Granté ?

II) Gravité quantique naive

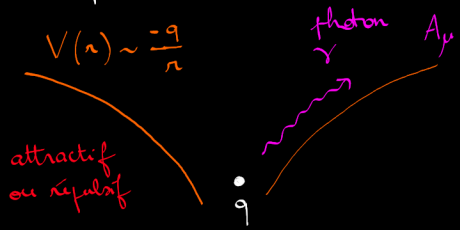
Statut expérimental : non détecté

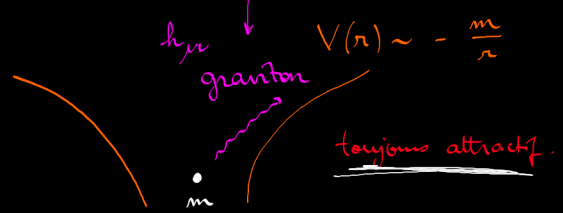
borne $M_{graviton} < 10^{-22}\,eV$

"Conjecture de Dyson : impossible de détecter un graviton"

Comparaison élec - gravité :

$V(r) \sim \frac{-q}{r}$





$V(r) \sim -\frac{m}{r}$

toujours attractif.

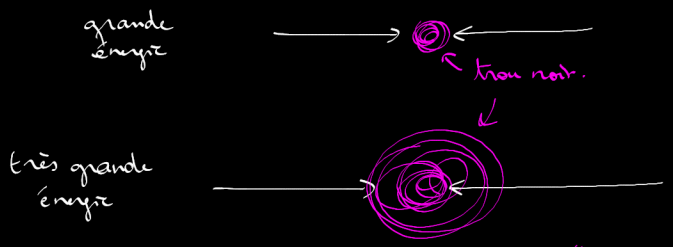
Similitudes :

* Décroissance de la force en $\frac{1}{r^2}$ (ou du potentiel en $\frac{1}{r}$)
* Echange de particules (bosons médiateurs : photon et graviton)
  Spin 1 Spin 2
* Principe géométrique (courbure de connexions)
* Principe de jauge

Différences :

* Spin 1/2
* Universalité de la gravité
* La gravité se couple à elle-même !
* La géométrie affectée par la gravité est celle de l'espace-temps lui-même
* Une grande énergie affecte une grande distance !!!

photons n'interagissent pas entre eux, les gravitons si !
↳ non linéarité.



Normalement, en TQC,
haute énergie
⇕
petites distances.

* Faiblesse de la gravité ← "Weak Gravity Conjecture" (XXI° siècle)

Pour décrire QED : potentiel A_μ Invariance de jauge : $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \xi$

Pour la relativité générale : $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$

métrique

Minkowski

$-dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

petite perturbation.

Invariance de jauge : changement de coordonnées

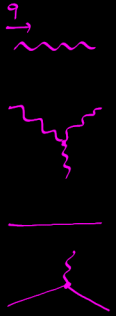
$$h_\mu \to h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$$

Pour QED : $\mathcal{L} \sim F^2$ avec $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$

Pour RG : $\boxed{\mathcal{L} \sim R}$ avec $R = g_{\mu\nu} R^{\mu\nu}$

$$R_{\mu\nu} = \partial_\nu \Gamma^\lambda_{\mu\lambda} - \partial_\lambda \Gamma^\lambda_{\mu\nu} + \Gamma^\sigma_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \Gamma^\lambda_{\lambda\sigma}$$

$$\Gamma^\lambda_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} \left(\partial_\alpha g_{\beta\sigma} + \partial_\beta g_{\alpha\sigma} - \partial_\sigma g_{\alpha\beta} \right)$$



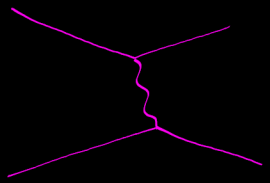
graviton $\frac{1}{q^2}\left(\eta^{\alpha\beta}\eta^{\gamma\delta} + \dots\right)$

très compliqué $\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi$

matière

couplage graviton matière G

Exemple :



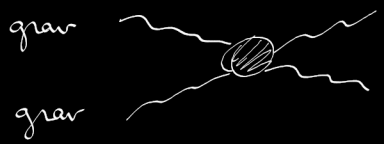
Interaction entre deux particules de masses m_1 et m_2

$$\mathcal{M} = -16\pi G \frac{m_1^2 m_2^2}{q^2} \xrightarrow{\text{Fourier}} \boxed{V(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r}}$$

✓

Calculs à 1 boucle en gravité pure (uniquement gravitons) : tout est fini !

(se comporte mieux que QED !) [t'Hooft, Veltman 1974]



on peut calculer ceci, y compris corrections quantiques.

Exemple 2 : Modification du potentiel de Newton à 1 boucle

$$\boxed{V(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r}\left[1 + 3G\frac{m_1+m_2}{r c^2} + \frac{41}{10\pi}\frac{G\hbar}{r^2 c^3} + \dots\right]}$$

[Donoghue 1994]

Newton

correction de relativité générale

correction de gravité quantique

Les effets quantiques sont (1) calculables

(2) petits (compatible avec exp)

	$r = R_{sol}$	$r = \frac{2 G M_{sol}}{c^2}$
$\frac{G M_{sol}}{r c^2}$	$\sim 10^{-6}$	$\sim 1/2$
$\left(\frac{l_P}{r}\right)^2 = \frac{G\hbar}{r^2 c^3}$	$\sim 10^{-88}$	$\sim 10^{-76}$

ordre de grandeur des corrections quantiques dans le système solaire.

En pratique, on n'a pas besoin de gravité quantique !

$l_P = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}}$ longueur de Planck.

Conclusions :

(1) Il ne faut pas craindre la gravité quantique : ses effets sont sous contrôle, calculables et sans ambiguïté dans la plupart des situations courantes.

(2) Les succès de la RG peuvent être vus comme un triomphe de la gravité quantique, " la GQ est la meilleure "

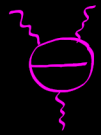
(3) Pas de problème de principe (pas de problème avec le temps). (cf gravité quantique en 2d)

(4) L'échelle de Planck correspond à celle à laquelle les effets de GQ deviennent non négligeables. C'est tout.

$$l_p \sim 10^{-35} m \qquad t_p \sim 10^{-43} s \qquad m_p \sim 10^{-8} kg \sim 1 \text{ œil}$$

(5) A très haute énergie (échelle de Planck), se pose le problème des divergences.

[Goroff - Sagnotti 1985] : $\boxed{\text{la gravité quantique en 4d diverge à 2 boucles}}$



La théorie n'est <u>pas</u> renormalisable.

$R^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} R^{\gamma\delta}{}_{\varepsilon\varphi} R^{\varepsilon\varphi}{}_{\alpha\beta}$

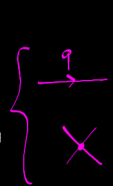
qu'est-ce que c'est ?

qu'est-ce que ça implique ?

III) Renormalisation

Comprendre le sens physique des divergences.

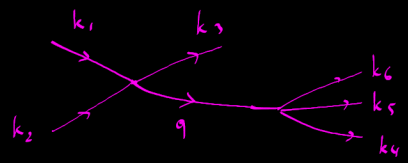
Théorie simple : " φ^4 " : $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\varphi\partial^\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 - \frac{\lambda}{4!}\varphi^4$



$$\frac{i}{q^2 - m^2}$$

$$-i\lambda$$

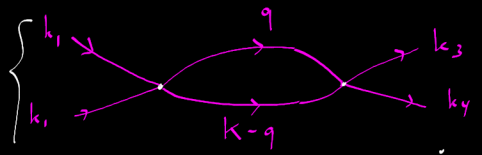
Ex 1 :



$q = k_1 + k_2 - k_3$

$$\mathcal{M} \sim (-i\lambda)\,\frac{i}{q^2 - m^2}\,(-i\lambda)\;\delta^{(4)}(k_1 + k_2 - k_3 = k_4 + k_5 + k_6)$$

Ex 2 :



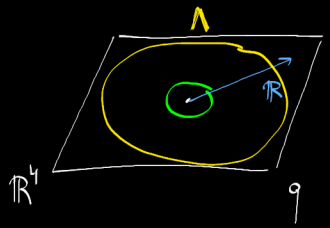
$K = -k_1 + k_2 = k_3 + k_3$

↑ fixe l'échelle d'énergie.

$$\mathcal{M} \sim \frac{1}{2}(-i\lambda)^2 \int_{\mathbb{R}^4} \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2-m^2} \frac{i}{(K-q)^2-m^2}$$

Si $|q| \gg |K|$ et $|q| \gg m$, l'intégrale devient $\sim \int_{\#}^{\infty} \frac{q^3 dq}{q^4} \sim \int_{\#}^{\infty} \frac{dq}{q}$

$$d^4q = \underline{dq}\ q^3\ \underline{d^3\Omega}$$



$$\int_{\#}^{\Lambda} \frac{dq}{q} = \ln \frac{\Lambda}{\#}$$

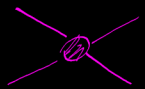
Si on coupe $|q| < \Lambda$, $\mathcal{M} \sim \frac{1}{2}\lambda^2 \frac{2\pi^2}{(2\pi)^4} \ln \frac{\Lambda}{K} \sim \frac{\lambda^2}{32\pi^2} \ln\left(\frac{\Lambda^2}{K^2}\right)$

<u>Physique</u> : il serait stupide / ambitieux de croire que la recette est valable à toute énergie (10^{1000} J ??).

Il faut admettre son ignorance et introduire une limite Λ.

$$\mathcal{M} = -i\lambda + iC\lambda^2 \ln\frac{\Lambda}{\mu} + \dots$$

[Zee QFT]



$$= -i\lambda_P$$

λ Physique

Expérience à énergie μ.

$$\boxed{-i\lambda_P = -i\lambda + iC\lambda^2 \ln\frac{\Lambda}{\mu} + \dots}$$

avec μ énergie de l'expérience

$$-i\lambda = -i\lambda_P - iC\lambda_P^2 \ln\frac{\Lambda}{\mu} + \dots$$

En fait, λ dépend de la grandeur arbitraire Λ.

Si on fait une expérience à énergie μ'.

$$\mathcal{M} = -i\lambda + iC\lambda^2 \ln \frac{\Lambda}{\mu'} + \dots$$

$$= -i\lambda_p \underline{\underline{-}} iC\lambda_p^2 \ln \frac{\Lambda}{\mu} \underline{\underline{+}} iC\lambda_p^2 \ln \frac{\Lambda}{\mu'} + \dots$$

$$\boxed{\mathcal{M} = -i\lambda_p + iC\lambda_p^2 \ln\left(\mu/\mu'\right)}$$ <u>fini!</u>

On a donné du sens à un diagramme divergent en effectuant une expérience physique et en faisant abstraction de notre ignorance!

On a "renormalisé" la théorie.

Formalisation : Théories effectives. (EFT)

(1) La théorie fixe le contenu en champs et les symétries.

(2) Les constantes devant tous les termes permis sont fixées expérimentalement.

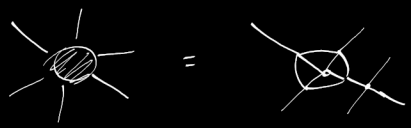
Pour φ^4 : 1 champ et symétrie $\varphi \to -\varphi$.

$$S = \int d^4x \, \mathcal{L}[\varphi, \partial\varphi, \dots]$$

En normalisant le terme cinétique $\frac{1}{2}\partial_\mu\varphi\,\partial^\mu\varphi \to [\varphi] = 1$

La constante de couplage λ est sans dimension.

Les seuls termes sont : $\partial\varphi\,\partial\varphi$, $\# \varphi^2$, $\# \varphi^4$.



$$\frac{(dq)^{16}}{(q^2)^9}$$

le diagramme converge.

Pour la gravité, la constante de couplage est G, et $\boxed{[G] = -2}$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{16\pi G} R \sim \frac{1}{16\pi G}\left(\partial h \partial h + h \partial h \partial h + \dots\right)$$

Redéfinis $h \to \sqrt{G}\, h$ et alors $\mathcal{L} \sim \partial h \partial h + \sqrt{G}\, h \partial h \partial h + G h^2 \partial h \partial h + \dots$

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g}\, R$$

à fixer expérimentalement. $f(\underline{\alpha'})$

$$S_{EFT} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\Lambda + \frac{1}{16\pi G} R + \# R^2 + \# R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + \# G R R R + \dots \right]$$

constante cosmologique

constante de Newton

domaine : fixé par ℓ_p

La théorie est <u>non renormalisable</u> : il y a une infinité de constantes à fixer pour compenser notre ignorance

$\cancel{\Rightarrow}$ théorie non $\cancel{\text{prédictive}}$.

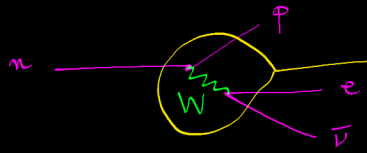
> Les théories non renormalisables SONT prédictives dans leur domaine de validité, qu'elles connaissent !

<u>Exemple</u> : Théorie de Fermi de l'interaction faible :

$[G_F] = -2$ $\qquad$ $G_F \sim 10^{-5}\ \mathrm{GeV}^{-2}$ expérimental !

$$G_F = \frac{\sqrt{2}}{8}\,\frac{g^2}{M_W^2\,c^4}$$

M_W → prédit une particule à cette échelle.
→ Boson W.



Remarques : On fait un raisonnement "EFT".

Théorème : Il existe une <u>unique</u> théorie effective cohérente (ie qui respecte la causalité et Lorentz) qui contient des champs de spin 2 sans masse.

(Weinberg 1965, Weinberg-Witten)
(Hertzberg - Sandora 2017)

↓ approche EFT

IV Qu'est-ce que la gravité quantique ?

En principe :

$$\boxed{Z = \int_{\frac{\mathrm{Lor}(M)}{\mathrm{Diff}(M)}} \mathcal{D}g \; e^{i S_{EH}[g]}}$$

espace très méchant

M = espace temps (variété)

Attaque frontale

La notion de point n'est même pas bien définie !

$\Rightarrow$ Les observables sont non locales (e.g. $\int \sqrt{-g}\, R \, d^4x$)

Comment parler d'horizon d'un trou noir ?

Une théorie de gravité quantique, c'est une théorie qui :

GQ Réelle

Pure GQ

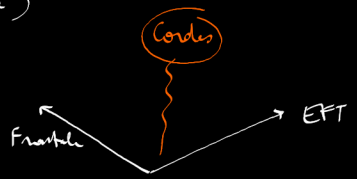
1. Reproduit la RG à basse énergie
2. Est renormalisable (valide en principe à toute échelle, y compris trous noirs ...)
3. Satisfaite à tous les principes quantiques (unitarité, ...)
4. Est compatible avec les observations (modèle standard, cosmologie, ...)

NB :
- 2 + 3 $\Rightarrow$ Entropie des trous noirs, paradoxe de l'information ...
- La RG vérifie 1 + 3 + 4
- 1 + 3 $\Longleftrightarrow$ Spin 2 sans masse + 3

De ce point de vue, la quête de la gravité quantique peut s'approcher de plusieurs façons. Outre l'attaque frontale, on cherche un formalisme (nécessairement sans signature expérimentale dans les conditions actuelles), qui doit être renormalisable (ou fini), contenir des particules de spin 2 sans masse. On doit chercher au-delà de la TQC (car $[G] = -2$ et grande énergie $\Leftrightarrow$ grande distance)

- La théorie des cordes satisfait cela.

① + ② + ③ Mais avec ④ ??



Conclusion ("FAQ")

* Gravité non quantique ? $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} \langle \Psi | \hat{T}_{\mu\nu} | \Psi \rangle$?

* Théorie du "tout" ? Pas clair. Si on veut.

  En tout cas l'addition dans la théorie de la matière est crucial

  plutôt oui

* A quel point les problèmes dépendent de la matière ?

Supergravité $\mathcal{N}=8$:

	graviton	2
8	gravitinos	3/2
28	vecteurs	1
56	spinors	1/2
70	scalaires	0

E_7 sym

Est-elle renormalisable ? On ne sait pas.

Finie à ≤ 6 boucles.

On peut l'obtenir à partir de la théorie M compactifiée sur T^7